Poznámka pro učitele. *Žáci již znají monotónnost a prostotu. Orientačně 6 min opakování, 12 min srovnávání, 10 min násobný růst, 12 min procvičení, 5 min shrnutí. Klíčové je nesměšovat konstantní procentní a konstantní absolutní přírůstek.*

O základu rozhoduje jediné číslo

V předpise a^x měníme argument, avšak *základ* zůstává stejný. Pokud je $a > 1$, větší exponent dává větší funkční hodnotu; pro $0 < a < 1$ je tomu naopak. Není nutné používat kalkulačku: často stačí poznat základ a porovnat exponenty.

Věta - Porovnávání exponenciálních hodnot

Nechť $u < v$. Pro $a > 1$ platí $a^u < a^v$; pro $0 < a < 1$ platí $a^u > a^v$. V obou případech je funkce a^x prostá.

Příklad 1

Bez desetinných aproximací porovnej a) $2^{1,4}$ a $2^{1,6}$; b) $(0{,}4)^{1,4}$ a $(0{,}4)^{1,6}$.

Řešení: Protože $2 > 1$, je $2^{1,4} < 2^{1,6}$. Protože $0 < 0{,}4 < 1$, je $(0{,}4)^{1,4} > (0{,}4)^{1,6}$.

Příklad 2

Porovnej $(\frac{1}{2})^{-2}$ s $(\frac{1}{2})^{1}$ a vysvětli, proč záporný exponent neznamená zápornou hodnotu.

Řešení: $(\frac{1}{2})^{-2} = 4 > \frac{1}{2} = (\frac{1}{2})^{1}$. Záporný exponent převrací základ: $(\frac{1}{2})^{-2} = 2^2$, nikoli záporná mocnina.

Růst po stejných časových krocích

Exponenciála je vhodná pro veličiny, které se v každém kroku *násobí stejným koeficientem*. Platí $a^{x+1} = a \cdot a^x$; proto má řada hodnot $100, 110, 121, 133{,}1, \ldots$ stejný procentní, nikoli stejný číselný přírůstek.

Věta - Násobný koeficient exponenciální funkce

Je-li $f(x) = a^x$, kde $a > 0$, $a \neq 1$, potom pro všechna $x, h \in \mathbb{R}$ platí

$$f(x + h) = a^h f(x).$$

Stejný přírůstek argumentu h tedy vždy znamená stejný *násobný koeficient* a^h.

Příklad 3

Množství materiálu je 200 kusů a každý den se zvýší o 10 %. Sestav předpis a spočti stav po dvou dnech.

Řešení: $N(n) = 200 \cdot 1{,}1^n$; $N(2) = 200 \cdot 1{,}21 = 242$ kusů. Není správné přičíst dvakrát 20 kusů, protože druhých 10 % se počítá již z 220.

Příklad 4

Základní funkce $f(x) = \left(\frac{4}{5}\right)^x$:

a) spočti poměr $\frac{f(x+2)}{f(x)}$;

b) řekni, jaké procento původní hodnoty zůstane za dva kroky;

c) vysvětli, zda jde o stále stejný absolutní úbytek.

Řešení:
a) $\frac{f(x+2)}{f(x)} = \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{16}{25} = 0{,}64$.
b) Zůstane 64 %, tedy ubyde 36 %.
c) Ne; úbytek závisí na aktuální hodnotě funkce.

Poznámka pro učitele. *U poklesu pozor na význam základu: $a = 0{,}9$ znamená, že zůstává 90 % předchozí hodnoty, nikoli že se přičítá stále stejné záporné číslo.*

Samostatná práce 1

a) Porovnej 3^{-1} a 3^{-2}.
b) Porovnej $\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$ a $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$.
c) Porovnej $2^{1,6}$ a $2^{1,9}$.
d) Porovnej $\left(\frac{3}{4}\right)^{1,6}$ a $\left(\frac{3}{4}\right)^{1,9}$.
e) U $f(x) = \left(\frac{4}{5}\right)^x$ spočti $f(0)$, $f(2)$ a urči obor hodnot.
f) U funkce $g(x) = 3^x$ vypočti $\frac{g(x+3)}{g(x)}$.
g) Počátečních 500 kusů klesá o 20 % v každém kroku. Kolik zbude po dvou krocích?
h) Populace 40 jedinců se v každém kroku zdvojnásobí. Sestav model a urči stav po třech krocích.
i) Předpis $N(n) = 600 \cdot 0{,}95^n$: rozhodni, zda jde o růst, či pokles a o kolik procent za krok.
j) Model $N(n) = 70 \cdot 1{,}2^n$: spočti $N(0)$ a $N(2)$.

Řešení:
a) $\frac{1}{3} > \frac{1}{9}$.
b) $3 < 9$.
c) $2^{1,6} < 2^{1,9}$.
d) $\left(\frac{3}{4}\right)^{1,6} > \left(\frac{3}{4}\right)^{1,9}$.
e) $f(0) = 1$, $f(2) = \frac{16}{25}$, $H(f) = (0; +\infty)$.
f) $3^3 = 27$.
g) $500 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^2 = 320$.
h) $N(n) = 40 \cdot 2^n$, tedy $N(3) = 320$.
i) Klesá o 5 % za krok.
j) $N(0) = 70$, $N(2) = 100{,}8$.

Rozšíření 1

Najdi základ a, jestliže $f(x) = a^x$ splňuje $f(2) = \frac{1}{16}$, a urči monotónnost.

Řešení: $a^2 = \frac{1}{16}$ a $a > 0$, tedy $a = \frac{1}{4}$. Jelikož $0 < a < 1$, je funkce klesající.

Rozšíření 2

Pro které hodnoty parametru p určuje předpis $f_p(x) = \left(\frac{p+2}{p-1}\right)^x$ exponenciální funkci? Kdy roste a kdy klesá?

Řešení: Základ musí být kladný a různý od jedné. Nerovnice $\frac{p+2}{p-1} > 0$ platí pro $p \in (-\infty; -2) \cup (1; +\infty)$. Rovnost základu jedné by znamenala $p + 2 = p - 1$, což není možné. Pro $p > 1$ je základ větší než jedna (funkce roste), pro $p < -2$ je mezi nulou a jednou (funkce klesá).

Domácí úkol

a) Porovnej $\left(\frac{7}{10}\right)^3$ a $\left(\frac{7}{10}\right)^4$.

b) Porovnej $4^{-\frac{1}{3}}$ a $4^{\frac{1}{3}}$.

c) Vypočti $\frac{3^{x+2}}{3^x}$.

d) Vypočti $\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{x+3}}{\left(\frac{1}{2}\right)^x}$.

e) Klesá-li hmotnost každou hodinu o 5 %, jaká část zbude po třech hodinách?

f) Stav 250 kusů roste o 12 % za krok. Sestav předpis a určete stav po dvou krocích.

g) Sestav funkci pro počáteční hodnotu 800 a pokles o 15 % za krok.

h) Pro $f(x) = \left(\frac{3}{2}\right)^x$ urči, jak se změní hodnota při zvýšení x o dvě.

i) Vysvětli, proč řada $100, 110, 120, 130$ nepředstavuje růst o 10 % za každý krok.

j) Načrtni ve stejné soustavě grafy $y = 2^x$ a $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$; označ monotónnost a průsečík s osou y.

Řešení:

a) První je větší: klesající funkce.

b) $4^{-\frac{1}{3}} < 4^{\frac{1}{3}}$; funkce se základem 4 roste.

c) 9.

d) $\frac{1}{8}$.

e) $0{,}95^3 = 0{,}857375$, tedy 85,7375 %.

f) $N(n) = 250 \cdot 1{,}12^n$; $N(2) = 313{,}6$.

g) $N(n) = 800 \cdot 0{,}85^n$.

h) Vynásobí se $\left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$.

i) Absolutní přírůstek je stálých 10, zatímco procentní přírůstek se mění.

j) Rostoucí 2^x, klesající $\left(\frac{1}{2}\right)^x$, obě procházejí $[0; 1]$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol odhadem 20–25 minut. Z grafů stačí přehledný náčrtek se čtyřmi vhodnými body.*